

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino glossarium (pars II)

S09 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 319–327

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

GLOSSARIUM

De Albatēnii sermone brevissime t. I, p. XLV egi; pauca notanda supersunt. Generis *femini* sunt (praeter رجل, عين, يد in catalogo fixarum plus semel occurrentia, et قوس ac اصبع):

أذن	٢٥٦, ٢٧١ bis.	نخذ	٢٤٥, ٢٤٨ ter, ٢٥٠, ٢٦٢, ٢٧٠, ٢٧٢ ter, ٢٧٣.
أرنب	٢٦٩ pluries.	قدم	٢٥٠, ٢٥٩ bis, ٢٧٢.
دراع	٢٤٨ bis, ٢٧٢.	كتف	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٥٠, ٢٥١ ter, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٦٣ bis,
ساق	٢٥١, ٢٦٢, ٢٦٣ bis, ٢٦٤.		٢٦٧ ter, ٢٧١ bis.

Masculini generis vero:

جناح	٢٤٩ ter, ٢٥٩ bis, ٢٧١ bis.	قرن	٢٥٦ quinquies (fem. ٢٦٢).
ساعد	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٧٢.	مرفق	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٦٧.
ضلع	٢٥٣ ter, ٢٥٩.	منكب	٢٥٣.
عرقوب	٢٥٠ paen., ٢٥١ bis, ٢٥٤ bis, ٢٧٢.		

Collectivum درج (e quo n. un. درجة fit) ab al-Battānī reliquisque astronomis semper tamquam fem. sing. construitur; cfr. Nöldeke, *Zur Grammatik des klassischen Arabisch*,

Wien 1896, p. 84.

Nominativum dualis in نين pluralis in ين exire semper in numeralibus, non raro in substantivis et adiectivis, in cod. Escorialensi, monui t. I, p. LXI; quod cum potius amanuensi quam auctori tribuendum esset, in textu edendo emendavi (1). Sed nominativus سطري العدد etc. persaepe et constanter in tabulis occurrens, procul dubio ita ab Albatēnio ipso scriptus est; nam idem usus apud ceteros astronomos et mathematicos viget. — Concordantiam numeralium cum genere substantivorum mendosam, quae saepe in codice reperitur, nolui servare, cum vix ab Albatēnio proveniat. — De أولة v. Glossarium s. v. — Memoratu dignae fractiones sexagesimae inferiorum ordinum, p. ١٠ in tabella contentae, ac potissimum عواشرين « sexagesimae ordinis » vicesimi ».

(1) Cfr. de hac re A. Müller, *Ueber Text und Sprachgebrauch von Ibn Abī Uṣeibi'a's Gesch. der*

Aerzte (Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. WW., philosoph.-philol. Cl., 1884), p. 914–15.

Litterae quibus puncta, lineae, arcus, figurae geometricae designantur, in genetivo epe-
xegetico (اضافة تفسيريّة) censentur; ergo $\overline{\text{ج}} \overline{\text{فوسا}} \overline{\text{اب}} \overline{\text{وج د}}$ etc., ut semper apud ma-
thematicos. — Annexiones impropriae quas grammatici in numeris cardinalibus memorant (1),
etiam cum fractionibus invenimus: $\frac{١٩٣}{٤}$; $\frac{٦٣}{٥}$, 18, 21, $\frac{٦٢}{١٨}$, $\frac{١٩١}{٦}$; $\frac{٦٢}{١٢}$ الربع يوم; $\frac{٦٣}{٣}$ الثلثي يوم والربع يوم; $\frac{٦٣}{١٨}$ ساعة
ذلك النصف السدس; $\frac{٩١}{٢١}$ الثلث عشر; $\frac{٦٥}{٩-١٠}$ النصف والربع ساعة; $\frac{٦٣}{١٨}$ ساعة
تلك السبعة (2). — Aliae quoque constructiones vix regulares cum numeris occurrunt: تلك السبعة
على المائتين; $\frac{١٨٤}{١٥}$ على المائتين والواحد ونصف; $\frac{١٨٣}{٥}$ على المائتين وواحد ونصف; $\frac{١٨٢}{١٨}$ الاجزاء وثلثي جزء
Interdum numeri per se ipsos determinati censentur, ar-
ticulo omisso: $\frac{١٤٩}{١٤}$ فأضربها في ثلاثة اجزاء وثمانية دقائق ونصف التي هي قدر
وأقسّمه على سبعة
فردّها على احدى وثلثين اصبعاً ونُحَسَّ اصبع التي هي اقل قطر الظلّ; $\frac{١٤٩}{١٦}$ وسبعين التي هي قطر الظلّ
سبعة; $\frac{١٩٣}{٥}$ أربعة اربعة: Distributiva per numeri repetitionem multifarie exprimuntur: $\frac{١٨}{٤}$, $\frac{١٨}{١٨}$ لدرجة درجة; $\frac{١١٣}{٩}$, $\frac{٢٠}{٢٢}$ درجة بدرجة; $\frac{١١٠}{١٠}$ سبعة بسبعة; $\frac{١٠٢}{٣}$, 6, 9, 13, 16; $\frac{١٠١}{١٥}$, 20, $\frac{١٠١}{١٥}$ سبعة
 $\frac{١٧٣}{١٣}$ المتفاضلين بستة ستة اجزاء; $\frac{١٠٧}{٦}$ المتفاضلة ثلاثين ثلاثين; $\frac{١٠٦}{٩}$ المتفاضلة بعشرين بعشرين
وأسقطها; $\frac{٢١٩}{٧}$ ثلثين ثلثين; $\frac{٢٢٥}{١٧}$ تفاضل عشرة عشرة اجزاء; $\frac{١٧٤}{١٧}$ المتفاضلين بستة ستة اجزاء
 $\frac{٢١٩}{١٦}$ فألقه ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين; $\frac{٢١٨}{١٢}$ مائتين وعشرين مائتين وعشرين

Genetivus a duobus vel tribus nominibus simul pendens invenitur non raro in fractionibus
designandis, licet regularior constructio frequens sit: نصف ورُبّ; $\frac{٦٣}{١٣}$, $\frac{٦٥}{٢}$, $\frac{٨٦}{١٣}$ نصف ورُبّ ساعة
نصف وثلث ساعة; $\frac{٦٣}{١}$ نصف وثلث يوم; $\frac{٦٣}{٢, ١٦}$ نصف ورُبّ يوم; $\frac{٨٣}{٣}$ نصف ورُبّ جزء; $\frac{٦٨}{١٠}$ دقيقة
بسُدس وثمن; $\frac{١٠٤}{١٠}$, $\frac{١٠١}{٧}$ نحس وسُدس يوم; $\frac{٨٦}{١٧}$ ثلث ورُبّ ساعة; $\frac{٨٧}{١}$ نصف وثلث قطره; $\frac{٨٥}{٢١}$
نصف; $\frac{١٨٢}{١٩}$ نصف وسُدس دقيقة; $\frac{١٤٤}{٧, ١٤}$ بسُدس وثمن الفضل; $\frac{١٠٤}{١٧}$, $\frac{١٠٤}{١٠}$ نحس وسُدس يوم; $\frac{٨٦}{١٧}$ ساعة
مطلع; $\frac{٢٩}{١٨}$ سمت مطلع ومغيب غير هاتين التقطتين; $\frac{٢٤٣}{١٤}$, $\frac{١٣٢}{١٤}$, $\frac{١٣٠}{١١}$, $\frac{١٢٩}{١١}$ ومغارب البروج
سمت مطلع اي درجة شئت (3).
« quilibet, quicumque, quodlibet » etc., haud infrequens apud mathematicos, raro adhi-
betur: دائرة ما $\frac{١٣}{١٨}$.

Bis « quae » التي هي قدر الدائرة من القمر: genetivus expectandus: $\frac{١٤٩}{١٤}$ « est quantitas disci lunaris »
« ipsa fit sagitta circuli umbrae » فهو سهم الدائرة من الظلّ; $\frac{١٤٩}{١٤}$ « quae hanc praecedit » الكوكب الباقي الجنوبي من هذا
« stella reliqua ab austro huius ».

Memoratu digna superlativa ما يكون اقصر ما يكون $\frac{٨٣}{١١}$ اتم ما يكون $\frac{١٤٦}{١٣}$; اطول ما يكون $\frac{٣٢}{١٤}$; $\frac{٩٥}{٩}$ اكثر ما يكون
de quibus v. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 475-477.

(1) Fleischer, *Kleinere Schriften*, II, 48-54.

(2) Ḥabash, f. 124,r.: معرفة ذلك بالنصف

سدس.

(3) Cfr. Wright³, II, 201 (§ 78, rem. b); Vernier, II, 200-201 (iuxta al-Ushmūnī et aṣ-Ṣabbān grammaticos); Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 624-625 (qui unum exemplum e Kitāb al-Fihrist adducit, reliqua vero e tardae aetatis scriptoribus, ut an-Nawawī et al-Maqqarī). Alia exempla apud Ḥamzah

al-Iṣṣahānī ed. Gottwaldt, p. 9 (l. 1 et 3), p. 200

(l. 6-7: « كانوا يسمونها سني وادوار الهزارات »); Ḥa-

bash, f. 68,v. عند تشاريق او تغاريب ظهور.

(عن مطلع ومغرب الاعتدال), f. 94,r. et 162,v. (الكوكب

f. 106,r. (معرفة درجة طول وعرض الكوكب), f. 124,v.

(فتخرج دقائق وثواني مسير ساعة القمر)

(اجزاء ودقائق تعديل تكسير سطح دائرة القمر), f.

(مطلع او مغرب راس الحمل), 164,v.

- وقد saepe imperfecto praepositur; tunc per verbum « posse » optime vertitur (1): وقد
 « potes satis habere », « tibi sufficere potest » ١٧₅, ٤٠₃; وقد تعرف « potes etiam cogno-
 scere » ٣٤₉, ٥٠₁₁, ٢٠٨₂₀; وقد يُعرف « potest etiam cognosci » ٤٣₄; وقد يمكن « fieri etiam potest »
 ١٠٠₃, ١٣٦₁₃, ١٤٦₈, ١٩٦₂, ٢٠٥₁₅, ٢٠٩_{8, 13, 14}; قد يجوز أن « fieri potest ut » ١٣٣₄; قد يكسِف « potest
 tegere » ٨٣_{20, 22}; وقد يُقال « et potest appellari » ١٧٩₁₇. — Alia exempla ١٨٨₁₉, ١٩١₁₆, ١٩٦_{6, 10}, ٢٠٠₁₇,
 ٢٠٩_{21, 22}, ٢١٨₃. — Sive verbo « posse » sive adverbio « interdum » (2) bene vertitur ١٣٠₁₅, ١٣٣_{8, 10}.
 « nisi quatenus » (Italice « a meno che », Anglice « unless ») ١٠٢₂, ١١٩₂₀, ١٣٣₃, ١٤٠₂;
 cfr. Lane, in fine v. لا et Reckendorf, p. 719. — Sensu negativo إنَّ occurrit ١٢٥₇: وإنَّ
 يتبيَّن أنَّ يكون أكثر منها إلا إذا كان.....
 10 Saepe أن pro أن adhibetur: ... تعرف خط ما بين « et si mavis potes
 « cognoscere lineam inter ... » (٣٦₁₃); ... وإن شئت أن تنظر الى الفضل الذي « et si mavis, po-
 « tes residuum considerare quod ... » (٤١₁₄). Alia exempla ٤٥₁₂, ٥٠₉, ٦٧₈, ١٤٧₂₀.
 Quoad verborum ordinem in periodo cfr. ٦٠₁₁: وتر نصف ما بينهما من اجزاء الطول المنصف
 « chorda dimidiata graduum longitudinis inter eas intercedentium »; — ١٢١₁₀: في اختلاف منظر
 15 فَعَلَمَ المقدار في: ١٣٠₂; — « in hanc parallaxim lunarem altitudinis » القمر في دائرة الارتفاع هذا
 اقليم واحد واذا علم ذلك في اقليم واحد كان ذلك معلوماً في سائر الاقاليم هو الذي تجتمع آراء الناس عليه...
 « cognitio ergo huius quantitatis in uno climatum (et si in uno climatum cognoscitur etiam
 « in reliquis nota fit) est id in quo opiniones hominum versantur ... ». Alia perplexarum pe-
 riodorum exempla in I capite et p. ١٩٨₆₋₁₀.
 20 Memoratu digna sequentia: فاعرف وتر نصف قوس النهار راجعاً « deprehende sinum versum
 « arcus semidiurni » (٤٥₁₋₂); — فاعرف وتره راجعاً « eius sinum versum cognosce » (٤٦₁₀); — اعرف
 « sinum versum arcus semidiurni stellae deprehende » (٥١₄); وتر نصف قوس نهار الكوكب راجعاً
 ثم اعرف وتره « sinum versum huius distantiae cognosce » (٥٣₆); — فاعرف وتر هذا البعد راجعاً
 « postea chordam integram latitudinis stellae cognosce » (١٩٧₅). Hi راجعاً تماماً
 25 accusativi sunt adverbiales, non الحال, ut Arabum grammatici aiunt, qui ad subiectum
 verbi referantur; quod melius etiam nonnulla loca ex Ḥabash (4) demonstrabunt: f. 81,r.
 وأردنا (l. 2 a f.) « isque est arcus versus sinus »; — ibid. (l. 3 a f.) هو قوس الجيب معكوساً
 « est arcus sinus versi » هو قوس الجيب الزائدة على ص معكوساً (l. 1 a f.) — قوسه معكوساً
 اخذنا جيبه (l. 4 a f.) — f. 99,v. (l. 4 a f.) « excedens 60^p »; — f. 100,r. (l. 4 a f.) ناخذ قوسه معكوساً
 30 « estque sinus versus arcus » وهو جيب قوس النهار معكوساً لذلك اليوم (l. 3 a f.) — معكوساً
 « diurni illius diei »; — f. 101,r. (paen.) « eum recte arcua » فأجعله قوساً مستويّاً (l. 1 a f.) —
 « isque erit sinus cuius arcum versum sumemus »; — f. 102,v. (l. 9) فهو جيب ناخذ قوسه معكوساً
 « eritque sinus versus cuius arcum versum sumemus »; — f. 107,r. (l. 9) فهو جيب معكوس ناخذ قوسه معكوساً
 « sumemus ».
 35 Alia quae ad syntaxim particularum spectant vide in glossario s. v. قسم, جزاً, بين, بعد.
 Pauca in glossarium recepi quae quidem Lane et Dozy habent, sed e multo quam Alba-
 tenio serioribus scriptoribus. Graeca ad astronomiam et astrologiam pertinentia ex *Almagesto*
 et *Tetrabiblo* Ptolemaei sumpsit, nisi contrarium indicatur.

(1) Cfr. apud Grammaticos قد cum genetivo aut accusativo.

(2) Fleischer, I, 464-66; Reckendorf, p. 299-300; Nöldeke, p. 70; Lane, s. v.

(3) Item ٥٣₈: « eum recte [i. « e. tanquam sinum rectum] arcua ».

(4) Qui vocem قوس feminini generis constanter facit.

أبد — *semper*, ١٠٢⁵, 13, 22, ١٠٣¹⁰, ١٠٤¹⁹, ١٠٥², ١١٢¹³, ١١٥¹⁷, ١١٧¹⁰, ١١٨², ١٢٠²¹, ١٢١², ١٢٢⁴, ١٤٠³, ١٥١²¹, ١٥٢¹⁶, ١٥٦^{16, 17}, ١٧٥¹⁵, ١٤٣⁵, ١٤٦²², ١٦٤¹², ١٦٩¹⁰, ١٧٩⁸, ١٩٦²², ٢١٦¹, ٢١٨^{13, 21}, ٢٢٤⁶.
 اثر — *post*, ٢٦٥; cfr. *Gloss. 'Arib*, p. x; *Gloss. at-Tabarī*, p. civ; I. Friedlaender, *Das Sprachgebrauch des Maimonides*, I (Frankfurt a. M., 1902) p. 1, b.
 احد — *pl. أحاد* *unitas arithmetica*, ٨, ٩; cfr. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 687, et mathematicos omnes.
 اخر — *ἑπόμενος*, punctum eclipticae aut sidus altero *orientalius*, punctum eclipticae aut sidus cuius longitudo est alterius longitudine maior, *sequens* (saepissime in Catalogo fixarum). — مؤخر *postrema stella cursus aquae*, α *Piscis australis* ٢٧٥. — مؤخر *postrema stella fluvii*, θ (vel iuxta alios *Achernar*, α) *Eridani*, ὁ ἑσχατος τοῦ ποταμοῦ, ١٨١⁶, ٢٧٥; cfr. t. II, p. 170, n. 2. — الجهة المتأخرة i. q. الجهة التالية, ١٩٥¹¹.
 اصل — II *constituit, tanquam fundamentum posuit*: ٧³ فيما اصوله فيها من الاعمال « in operibus rationibus quas in iis [libris] faciendas constituerunt »; ٣٢⁷ وهي على ما اصلنا عليه الحساب « et, iuxta id quod calculi fundamentum posuimus, sunt 144 »; ٣٢⁹ ومبلغ ذلك ابداً « eius quantitas semper 720 erit iuxta fundamentum quod constituimus »; ٧٥¹⁴ « iuxta hoc » وعلي هذا الاصل الذي اصلنا في كتابنا هذا « fundamētum quod hoc nostro libro statuimus ». — Cfr. اصل الاصول apud Lane (ex TA).
 افريجيون apud al-Khāzinī (I, 82) idem quod افريجيون.
 افق — *ὁ ἀνατολικὸς ὀρίζων*, *horizon orientalis*, i. e. horizonis punctum oriens, plaga orientalis, ١٢١¹⁹, ١٢٢¹⁵ (ubi definitur الطالع), ١٢٢²⁰, ١٨٠ pluries = افق الشرقي ١٢٢^{9, 13}, ١٩٨²². — افق — *ὁ ἀνατολικὸς ὀρίζων*, *horizon orientalis*, ١٢١²¹, ١٢٢^{19, 21}, ١٨٠ plur. — افق — *ὁ ἀνατολικὸς ὀρίζων*, *horizon orientalis*, ١٢٢², ١٢٧⁸, ١٦٦⁹, ١٩٨⁸.
 افلن — *Ἀπόλλων* (in *Tetrabiblo*), *Geminus anterior*, رأس افلن *Castor*, α *Geminorum* ٢٧٧ (cfr. II, 290-91); in *Tetrabiblo* a Ḥunayn ibn Ishāq verso افالن, v. II, 290-91.
 افيجيون الشمال — *ἀπὸ γειον*, perperam apud nonnullos Arabes *plagam borealem latitudinis planetarum* designat ١٧٤¹³, vel simplicius افيجيون II, 140; cfr. I, 282. Recte *Mafātih*, 221: افيجيون هو الوجة باليونانية والافريجيون هو الحضيض.
 اقرطيس — *ὁ Κρατήρ* (ex genet. κρατήρος), constellatio *Crateris* ٢٧٠.
 امر — *προστάσσειν τιμήμα* (« zodiaci locus praecipiens ») i. q. *gradus zodiaci hemisphaerii borealis ab uno punctorum aequinoctialium tanto distans quanto alter* (سامع) in *hemisphaerio australi*; astrologorum vox ١٩٥¹⁸ (cfr. I, 130, n. 9).
 اندروميدس — *Ἀνδρομέδα* (ex genet. Ἀνδρομέδης), constellatio *Andromedae* ٢٥٣, ٢٥٤, ٢٧٧.
 انف — *id quod futurum est* II, 31 quater; *in sequentibus* ١٥¹⁸, ٢٨^{ult}, ٣٤¹⁰, ٩٣^{paen.}; *tabulae in fine libri positae* ١٩٣²¹. — Cfr. Lane s. v. انف in fine; Dozy, I, 41, b (في المستأنف) dans la suite, plus tard, Gl. Fragm.); al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 145, lin. 14.
 اوج — *pl. أوجات* *τὸ ἀπὸ γειον τοῦ ἐκκέντρου*, *apogeeum Solis*, *apogeeum excentrici planetarum* (nuncquam epicycli); cfr. t. I, p. XLII, n. 1. Vox Albatenio ignota; v. بعد. Apud nostrates aevi medii *aux* (genet. *augis*).
 أول — *Simul cum feminino regulari* أولي *occurrit interdum* أولة *الزواجات* ١٢٤⁶; الخمس

- الحلقتين ٢٠٢²¹; الدرجة الأولى ١٨٨⁶; مواضعها الأولى ١٣٤⁶; تلك الازمان الأولى ١٩²⁰; عشرة درجة الأولى
٢١١²¹; السطور الأولى ٢٢٠⁵. — Cfr. Spitta, *Gramm. d. arab. Vulgärdial. von Aegypten*, p. 161, complura ex Kitāb al-Fihrist exempla adducentem; Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 336-337; Ḥabash, f. 61,r.: مقامات الكواكب الأولى.
- 5 *Ὠϊστός*, constellatio *Sagittae* ٢٥٢.
رأس ايرقلاوس Ἡρακλῆς (in *Tetrabiblo*), *Pollux, β Geminorum*, ٢٧٧; in *Tetrab.* verso a Ḥu-
nayn ibn Ishāq ايرقلاوس (ex genet. Ἡρακλέους), v. t. II, 290-91.
بديًا *antea* ٢١¹³, ٤١¹⁸, ٦٨¹², ٧١¹, ٨٢¹⁴, ٩٨⁹, ١٠٩¹³, ١٥٠²¹, ١٧٨¹⁵. Codex semper
بديا quod vix recte بديًا legendum duxeram.
- 10 *Ἱππου προτομή*, constellatio *Equulei* ٢٥٣.
البرهان *demonstratio geometrica* ١٣¹³, ١٤¹⁵, 16, 17, 18, ١٥¹¹, ٧٦¹⁰, ٧٧¹⁴, ٩٥⁷, ١٢٩¹⁵; — البرهان
demonstratio geometrica et arithmetica ٧⁹; — القياس البرهاني *deductio geometrica* ٨٤²⁰. Cfr. Woepcke, *Extrait du Fakhri, traité d'algèbre par Aboû
Bekr Mohammed ... Alkarkhî*, Paris 1853, p. 6, adn.: « Je fais remarquer à cette oc-
15 « casion que برهان signifie, chez les algébristes arabes plus spécialement, une démonstration
« au moyen d'une construction géométrique, et que شرح 'explication' correspond ici à
« ce que nous appellerions une démonstration algébrique ou arithmétique ».
u, in calculo sexagesimali est *datam fractionem sexagesimam in (الى) aliam minoris
ordinis convertere*, ut secundas in tertias, quartas etc., ١١⁶, 7, 15, 16, ١٢¹⁹, 20. Ex quo in-
20 telligitur Ibn Yūnus (Caussin, 151-157, 231) de signis zodiaci convertendis in gradus
ab initio Arietis supputatos: وسط الشمس في السنة الفارسية يا كط مه لط مه ثلاثة يكون
« motus medius Solis anno Persico 11° 29' 45" 39' 45''' », seu in
« gradibus 359° 45' 39" 45''' ». Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ghāzī (1), *Bughyat at-
ṭullāb fī sharḥ munyat al-ḥussāb*, Fez 1317, fasc. XIII, p. 6:
25 وَبَسْطُهَا رَدُّكَ مَا فِيهَا أَلْفٌ إِلَى أَدَقِّهَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ
superficies — اي وبسط الكسر ان ترد جميع ما وجد فيها من الاجزاء الى اصغر الاجزاء
plana, planities ٣٢^{1, 14}, ٩٣¹⁹ (ubi opponitur corpori sphaerico et figurae sphaerali); ita
etiam Ibn Yūnus (Caussin, 179 ult.) في بسط دائرتها « in planitie eius circuli ». Sed
plerumque apud mathematicos est ἐπιφάνεια, *superficies* quaelibet plana sive non, sicut
30 سَطْح; v. Klamroth, ZDMG., XXXV, 1881, 297; *Mafātiḥ*, 206-207; al-Qazwīnī ed.
Wüst., I, 16, l. 12 (الفلك جسم بسط كروي); Naṣīr ad-dīn, *Euclidis recensio*, Romae 1594,
p. 4, l. 4 etc. — السنون ٢٠٣^{6, 10}. — الآلة البسيطة *horologium sciothericum horizontale*
« annos expandidos » ἔτη ἀπλᾶ, *anni expansi* ut nostrates aevi medii verterunt (« annos expandidos »
in *Libros del saber de astronomia*) et seriores usque ad XVIII saeculum dixerunt, i.
35 e. anni in prima columna tabularum singillatim descripti; contrarium السنون المجموعة.
Innumera exempla apud al-Battānī aliosque Arabes. — ظل v. ظل مبسوط.

(1) Natus, iuxta meliorem traditionem, 841 heg.
(inc. 4 Iul. 1437) in urbe Miknāsah (Mequinez), mor-
tuus quarta feria 9 ġumādā prioris 919 (i. e. 13 Iu-
lii 1513) Fez in urbe. De eo al-Kattānī, *Salwat
al-anfās*, Fez 1310, II, 73-77; Aḥmad Bābā, *Nayl*

al-ibtihāg, Fez 1317, p. 359-70; Ibn al-Qāḍī, *Ġadh-
wat al-iqtibās*, Fez 1309, p. 203-204; Ibn 'Askar,
Dawḥat an-nāshir, Fez 1309, p. 36-37; Suter,
p. 186, nr. 451; Brockelmann, II, 240.

الْبَطِينُ secunda statio lunaris complectens ε, δ, ρ' Arietis, ١٨٨₂₁. Iuxta Ideler, ε, δ, π; iuxta Lane ε, π, ν; iuxta notationem Schjellerup, ε, δ, ρ. Cfr. quae in additamentis huius tomi de nonnullis stationibus lunaribus expono.

بَعْدُ et بَعْدُ in codice cum من et cum عَنِ construuntur indifferenter; in textu edendo عن recepi. — بَعْدُ pluralem habet أَبْعَادُ saepe currentem; cfr. *Mafātih*, 203 الأبعاد « tres dimensiones » i. e. longitudo, latitudo, altitudo. Dozy pluralem ex Abū 'l-Walid cognoscit;

Friedländer, *Arab.-deutsch. Lex. zum Sprachgebrauch des Maimonides*, Frankfurt a. M. 1902, 9, b. — فلك معدّل النهار declinatio puncti sphaerae caelestis aut sideris quod in ecliptica non iaceat (si in ecliptica est, eius declinatio مَيْلٌ vocatur)

٤٦, ٤٧ ac persaepe; diversitas a مَيْلٌ optime ex ٥٣₂₁₋₂₂ patet. — البعد الأبعد من الفلك البعد apogeeum excentrici Solis, Lunae, planetarum, ٦٧_{1, 12}, ٩٥–٩٦, ١٧٢–١٧٣ etc.; idem quod اوج aliorum astronomorum. — البعد الاقرب perigeum excentrici Solis, Lunae, planetarum ٧٠₂, ٩٦₁₁, ٩٧₁₈ etc. — البعد الابعد في فلك التدوير apogeeum epicycli Lunae, planetarum ٩٦₁₉, etc. — (seu الحقيقي) البعد الابعد الحقّ apogeeum verum epicycli Lunae (٧٨₄), planetarum (٩٦₂₁, ٩٧_{2, 8}). — البعد الاوسط apogeeum medium epicycli Lunae et planetarum, ٩٦₂₁, ٩٧_{2, 9}. — بعد القمر المضعف (عن الشمس) η μέση αποχή τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης διπλασιασθεῖσα, *dupla elongatio Lunae mediae a Sole medio*, ٨٠₁₃, ٨٢₁₂ etc. — البعد عن خطّ وسط السماء angulus horarius aut eius complementum ١٢٤₂₀, ١٩٨ seqq.

البَقَارُ ὁ Βοώτης, constellatio Bootis (nomen Arabicum versio Graeci) ٢٤٧. Dozy ex Ellyūs Boqtor.

الْبَلَدَةُ vigesima prima statio lunaris complectens regiunculam Caeli stellis destitutam, sub ξ, ο, π, δ, ρ, υ Sagittarii, ١٨٩₅.

بَلَوْقَامِسِ ὁ Πλόκαμος, constellatio Comae Berenices ٢٥٨.

بَهْتٌ pl. أَبْهَاتٌ motus verus (seu inaequalis) Solis, Lunae, planetarum in die (nychthemero); vox Albateno ignota, de qua t. I, p. XLIII, n. 2 egi. Definitio *Tāg al-'arūs*, I, 529, l. 10 a f. (والبهت حساب من حساب النجوم وهو مسيرها المستوي في يوم), quam Lane sequitur, vera fit si pro النجوم et المستوي ponatur السّيارة et المختلف. Recte Ḥabash, f. 113, r.: « buht errantium siderum est ipsorum iter (مسير) inaequale pro die (ليوم) »; cfr. at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 1553. Si motus verus (vel inaequalis) spatio decem aut quinque dierum dividatur per 10 aut 5, exit *buht medius* (اوسط); si autem hic *buht* ita corrigatur ut fiat motus verus in nychthemero dato, habetur *buht aequatus* البهت المعدّل. V. Ḥabash, f. 113, r.-v.; Oloug Beg, p. 116–120 text. = 161–165 vers. (ubi « vitesse »); *Mafātih*, 223 (ubi tantum: البهت المعدّل هو سير الكوكب (المعدّل ليوم وليلة). Pluralis أَبْهَاتٌ occurrit etiam in adpendice ignoti auctoris ad Tabulas Ibn ash-Shāṭir (Catal. Paris., n. 2522) et Oloug Beg, p. 118, l. 1 et 2 text. Vox Persica ex Indico *bhukti*, cuius forma Prākritica *bhuttī* (v. Sachau ad al-Bīrūnī, *India*, vers., t. II, p. 346).

بَيْتٌ pl. أَبْيَاتٌ et بَيُوتٌ areola (Italice « casella ») quadrata in tabulis per lineas aequidistantes

- verticales et horizontales divisis, ٩_{20, 21, 22}, ١٠₂₀, ٢١٠_{19, 20, 21}, ٢١١_{ult.}, ٢١٢_{1, 10, 11}, ٢١٣_{6, 7}. Cfr. Dorn, *Drei arab. astron. Instrum.*, p. 16 et 117; Dozy, I, 131, *b* (ex Ibn Khaldūn et senioribus scriptoribus). — بيت pl. بيوت *τόπος*, una e *duodecim domibus caelestibus* ١٠٩–١١١. — بيت pl. بيوت *οἶκος* (aliis *τόπος*), *domicilium* Solis, Lunae, planetarum, iuxta astrologos, ٢٤٤ (tabula spuria).
- بيضة *σπεραὶ σφαῖρα*, *globus caelestis*, quo stellarum situs indicantur ٥₁₈, ٢٠٩ in titulo, ٢١٠_{3, 4}. V. *Mafātih*, 235; ‘Umar ibn Muḥ. al-Kindī (1), *Faḍā’il Miṣr*, ed. Oestrup, p. 192 (= vers. 223); al-Ya‘qūbī, *Hist.*, ed. Houtsma, I, 150.
- بين — Termino ما بين vel فيما بين respondet الى (١٧₆, ٢٧₁₄, ٣٩_{17, 23}, ٤٠_{3, 9, 10, 11, 20, 21}, ٥١_{10, 11}, ٥٦_{2, 4}, ٦٤₂₂, ٦٦₂, ٨٢₁₄, ١١٥₉, ١٦١₁) aut simplex و (٢٩₇₋₈, ٣٥_{8, 10}, ٣٦_{13, 14}); sed simplici بين aliud بين respondet (١٧٧_{13, 15, 16}, ١٩٢_{1, 4} etc.). Qua re fortasse emendanda quae habet Reckendorf, *Syntakt. Verh.*, p. 239-240.
- تام — تام *οἱ Δίδυμοι*, constellatio *Geminorum* ١٨٨₂₂, ٢٥٦ (in Catalogo fixarum ex *vetere Almagesti versione*); sed alibi semper nomen Arabicum الجوزاء auctor adhibet. — Cfr. Lane ex al-Qazwīnī.
- الترية (?) *u⁵ Eridani* ٢٦٩ (cfr. t. II, p. 170, n.).
- تلا u, de sideribus, *ἐπεσθαί, sequi*, i. e. ab oriente alterius esse, maiorem quam aliud sidus longitudinem habere (2), passim in catalogo fixarum ٢٤٥–٢٧٤. — التالي i. q. *ἐπόμενος, sequens* sidus, ab oriente alterius, passim in catal. fixarum. - - *الجهة التالية* (٦٨_{5, 21}, ١٩٥₁₈) i. q. *الى توالي البروج* seu *الى جهة توالي البروج* *εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων, in consequentia, iuxta ordinem vel successionem signorum*, i. e. ab occasu in ortum versus, ٦٨_{3, 4}, ٧٦₂₁, ٧٧₈, ٩٥_{13, 14}, ٩٨₁₇, ١١١₉. Eius contrarium *الى خلاف توالي البروج* (٦٨₁₈, ٧٦_{19, ٧٧}) i. q. *الجهة المتقدمة*.
- تمام *αἱ λοιπαὶ εἰς τὸ τεταρτημόριον μοῖραι, complementum sensu geometrico ac trigonometrico*, i. e. quod quantitati angulari datae deest ad perficiendos 90°; تمام الارتفاع الى ربع الدائرة; *complementum altitudinis ad 90°* ٣٧₁₇ ac persaepe.
- ثبت — IV *scribere, notare*; ١٠٦₁₃ *أثبت* *أولاً* الذي أثبت تحت جنسه تحت كل جنس تحت جنسه ٦٤₆, *وأثبت* تلك الدرج والدقائق والثواني تحت الذي أثبتته قبل كل جنس تحت جنسه ٧٥₁₇, ١٠٦_{11, 18, 19, 21}, ١٠٧_{1, 10, 13}, ١١٢_{5, 10, 11, 12, 13}, ١٢٠ pluries, etc. Cfr. Ibn Ḡubayr, editio Wright ٢١٤₄₋₅ وهذه الآثار الكريمة تلقيناها من السنة اشياخ من اهل البلد فاثبتناها حسبما: « has venerabiles traditiones ex ore quorundam seniorum » *urbis collegimus, et [hoc nostro diario] perscripsimus eo modo quo nobis traditae sunt ... »*. Congruit fere cum peculiari sensu a Lane, I, 329, *a* recepto (*He set it down, registered it, or recorded it*, i. e., a man’s name, في الديوان *in the register of soldiers or pensioners or accounts*), quod apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia*, t. I, p. 625, l. 4 a f. occurrit *واثبتوه حيث يجب اثباته من دفاتر الايصال الديوانية*. Ceterum his diplomatibus

(1) Floruit posteriore IV saec. heg. (X Chr.) medietate; libellum excerpsit ex libro ampliore patris sui Abū ‘Umar Muḥammad al-Kindī, quem plus semel laudat. Perperam ergo Wüstenfeld, et

Brockelmann, I, 149 libelli auctorem dicunt Abū ‘Umar Muḥammad, ut monui in *Cosmos di G. Cora*, t. XIII, 1901, p. 40.
(2) Qua re serius per meridianum transit.

- XII saeculi Chr. frequentior I forma; Cusa, p. 82, l. 5 وثبتت اسمهم في آخر هذا السجل
 = p. 80 ὧν τὰ ὀνόματα κατωτέρως γραφήσονται; p. 104, l. 5 a f. وثبت عندى ما ذكر من
 ثبت حدود هذه على الشرح p. 516 وثبتت شهادتهما عندى p. 105, l. 4 وثبات توكل وقبول
 = ταῦτ' οὖν οὕτω διαχωρισθέντα καὶ διορησθέντα ἐγγρα-
 φῶς ἐν τῷδε τοῦ κράτους ἡμῶν σιγίλλῳ. Cfr. Dozy, I, 157, a (sub I et ثابت). — البروج
 الثابتة ζῳδία στερεά, *signa fixa* i. e. Taurus, Leo, Scorpius, Aquarius, in *Tetrabibli ver-*
sione, v. t. I, p. XXI, n. 2. 5
- ثم تتخذ حلقة من نحاس قائمة السطوح ... ٢١١¹²: *latitudo superficiei exterioris armillae*,
 quod Plato Ti-
 burtinus ita vertit (cod. Bibliothecae Marcianae, f. 83, v., col. a-b): « aeneum circulum
 « planae superficiei cuius latitudo sit unius digiti, *grossitudo* vero sit mediocris ita tamen
 « quod nunquam curvari aut alterari possit ». Versio *Hispanica*, f. 23, v.: « et desi toma
 « una armella de arambre ... que aya en su anchura tanto como un dedo y que sea
 « su *gordura* deguisa que non se ajetra ». In sequentibus auctor semper غلط pro ثخن
 adhibet. Res notanda, quia apud astronomos plerumque ثخن est quod ab al-Battānī
 vocatur; al-Qazwīnī ed. Wüst., t. I, p. 17 ult. (= ed. Kahir. I, 26) ثخن فلك القمر وهو
 ثخن بعد ما بين سطحه الاعلى وسطحه الادنى; al-Gāghmīnī, p. 221 ult., etc. 10
- ثقل — ثقل [ثقل] pl. ثقال planeta altero tardior in motu ١٩٥^{2,3}. Cfr. Sahl ap. Loth, *al-Kindī*
 (Morgenl. Forsch. p. 256 n.); Alchabitium, ed. 1485, f. cc5, r.-6, r. pluries (diff. III, c. 3^o). 15
- ثالث — ثالث pl. ثالث *tertia pars sexagesima, minutum tertium*, ٨²¹, ٩⁵, ٩, 10, ١٠, ١١; et ita
 mathematici omnes. — ثالث *τὸ τρίγωνον, trinus aspectus, trigonum* ١٩٤-١٩٧; cfr. Dozy,
 I, 162, b. — ثالث *τὸ Τρίγωνον, constellatio Trianguli* ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione);
 cfr. Dozy, I, 163, a. — ثالث *triangulum geometricum*, ٣٢, ١٥٠ pluries, ١٦٥ pluries, ٢٠٦²³;
 masc. ثالث ٣٨, ٦٩, ٧٠, ٧١, ٢٠٦²¹. — [ثالث] pl. ثالث *τὸ τρίγωνον, trigonum, trique-*
trum, triplicitas astrologica, in tabula spuria ٢٤٤ bis (et t. II, p. 311); cfr. Dozy, I,
 162, b, s. v. ثالث. 20
- الجاني ὁ ἐν γόνασιν « nixus in genibus, ingeniculus », constellatio *Herculis* ٢٤٨; cfr. Lane.
 جدول ἡ κανονοποιῖα, in *tabulis mathematicis describere, tabulas mathematicas conficere*,
 « tabulare » ut scriptores aevi medii serioresque dicunt, ٢١٣ (ubi pro جدول l. جدول),
 ٤٠٤, ٢٢٦¹. — جدول pl. جداول *columna* tabulae mathematicae, qua functiones argumenti
 exhibentur (nam columnae argumentum exhibentes سطر vocantur), ac *tabula ipsa* (1), ١٠
 pluries, ١١ pluries, ١٢¹⁹, ١٥²², ١٦³ etc. Cfr. Lane ex TA; Dozy, I, 175-176. — جدول
tabella mathematica ٢٢٦³. Grammatici جدول malunt, sed جدول sinunt; Fleischer,
Klein. Schr., I, 222; Sibawayhi, ed. Derenbourg, II, 132-133 (vers. Jahn, II, 437-38);
 az-Zamakhsharī, *Mufaṣṣal*, ed. Bloch², p. 86 (ed. Kahir., 1323 heg., p. 204). 25
- جذر — جذر *radicis mathematicae extractio*, ١¹⁵, ١٠²⁴, ut semper apud mathematicos. Sed
 verbum finitum جذر al-Battānī et veteres scriptores non usurpant; dicunt enim أَخَذَ جَذْرَهُ,
 τὴν πλευρὰν λαμβάνειν. 30

(1) Ptolemaeus tabulam vocat κανὼν vel κανόνιον, columnam (tam argumenti quam functionum)
 σελίδιον.

- جري — IV *operari*; ٧₆₋₇ على مذهب بطليموس ... « أجريت في تصحيح ذلك » in his emendandis
 « operatus sum iuxta Ptolemaei rationem »; ١٠٢₃ من الطرح ... « وأجر فيه على الرسم » et in
 « hoc operare, iuxta praeceptum, subtractione utens »; ١٠٢₉₋₁₀ من إلقاءها ... « وأجر على الرسم من إلقاءها »
 « et operare iuxta praeceptum in illis subducendis ». Sed ١٠٢₁₃ cum obiecto: ... وما بقي ... وأجرى ٨٧₁₅
 5 الحساب على ذلك.
- جزأ — II, apud al-Battānī et mathematicos non cum duplici accusativo, sed cum ب partium
 in quas data res dividitur construitur; cfr. قسم. — μοῖρα جزء, *pars, gradus mathematicus*, i. q. درجة. ٨₁₉₋₂₀ (ubi definitur), ac persaepe. — أجزاء العلوم v. t. I, p. XI, n. 8.
- 10 جسد — III, n. act. σωματικῶς συνάπτειν, ἡ τῶν σωμάτων συναφή, *corporaliter congregi, congressus corporeus* siderum, i. e. coniunctio quae fit non solum eodem gradu
 longitudinis, sed et eodem latitudinis ١٩٤_{21, 22}, ١٩٦₁₅. Definitio apud at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 196 et 1386, ed. Constant. 216. (مقارنة الكوكب بعقدة القمر) haud
 recta. — ζώδια δίσωμα, signa zodiaci *bicorpora seu communia*,
 15 i. e. Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces, t. I, p. XXI, n. 2 (ex *Tetrabibli* versione).
 ورسمة جسم *solidum, corpus geometricum*, ٩٢₁₀, ٩٣₁₉; cfr. Dozy, I, 195, a, ex Prol. et Bc.; Lane
 S. V. جسم.
- المجلد (?) π⁶ Orionis ٢٦٧ (cfr. II, 169 n.).
 انجلاء ἀναπλήρωσις, *emersio ex umbra*, in eclipsibus, ١٤٦ etc.
- 20 المجمرة τὸ Θυματήριον, *constellatio Arae*, ٢٧٣.
 اجتماعات οὐνοδοί, *coniunctiones Solis et Lunae*, persaepe; cfr. Dozy, I, 217, b e serioribus
 scriptoribus.
- جنب β Ursae minoris, ٢٧٦. — جنب فرساوس α Persei, ٢٧٦.
 جناح الفرس α Pegasi ٢٧٧.
- 25 الجوزهر in titulo cap. XXXVII, p. ١١٣, sed fortasse vox interpolata ut I, p. XLIII monui. De vo-
 cis sensu v. I, 250.
- جوي رأست *ascensio recta*, loco spurio ٢٢٤_{11, 12}. De hac voce v. I, 325–26.
- جيب *sinus* trigonometricus, vox Albatenio ignota, v. I, 155–156. — جيب النهار *sinus ver-*
sus arcus semidiurni, apud Ḥabash aliosque t. I, 190.
- 30 حد pl. حدود unus ex quatuor *terminis* (ὅροι) parallaxium lunarium altitudinis, ١١٦, ١١٨, et II,
 93, 94, 235–36. — Ὅροι, *termini* planetarum iuxta astrologos, in tabula spuria p. ٢٤٤;
 cfr. II, 309 et Dozy, I, 255, a (ex Ibn Khaldūn). — الحدود الكسوفية ὅροι ἐκλειπτικοί, *ter-*
mini ecliptici, i. e. maximae distantiae longitudinales Lunae ab alterutra nodi lunaris
 parte, intra quas eclipses Solis aut Lunae fieri possunt, ١٤٦₈, ١٥٧₉ et II, 32, 88, 206–209.
- 35 حرس حارس الشمال ὁ Βούτης, *constellatio Bootis*, ٢٤٧. Versio alterius nominis Graeci (ab
 Arato, Vettio Valente aliisque, at non a Ptolemaeo usurpati) Ἀρκτοφύλαξ, quo
 tam Arcturus (α Bootis) quam constellatio tota designatur. Apud aṣ-Ṣūfī constellationem
 totam designat p. 64, Arcturum p. 66.
- حرف *obliquitas, obliquatio, reflexio*, in Venere et Mercurio, i. e. incli-
 40 natio diametri epicycli puncta mediarum distantiarum 90° et 270° coniungentis, respectu